

Pertemuan 11

Regresi

REGRESI

Pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi

Untuk menentukan bentuk hubungan (regresi) diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas yang sering diberi simbol X dan variabel tak bebas dengan simbol Y

Regresi Linear

Regresi linear ialah bentuk hubungan di mana variabel bebas X maupun variabel tergantung Y sebagai faktor yang berpangkat satu. Regresi linear sederhana dengan bentuk

$$\text{fungsi } Y = a + bX + e$$

Jenis-jenis regresi Linear

- Regresi Linier Sederhana
- Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Sederhana

Regresi linear (linear regression) adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara 1 variabel dependen dengan 1 atau lebih variabel independen. Jika hanya digunakan 1 variabel independen dalam model, maka teknik ini disebut sebagai regresi linear sederhana (simple linear regression)

Variable Pada regresi Linier

Variable dependen

Variabel dependen pada regresi linear disebut juga sebagai respons atau criterion

Variable Independen

variabel independen dikenal pula sebagai prediktor atau regresor

Persamaan Regresi Linier

Secara umum persamaan regresi linier adalah sebagai berikut:

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \dots + a_nX_n + K$$

Dimana:

Y = skor kriteria yang diramalkan

X = skor prediktor

a = koefisien prediktor

K = bilangan konstan

Hubungan Regresi Dan Korelasi

Regresi dan korelasi adalah metode yang dipakai untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih

Beberapa contoh penggunaan korelasi dan regresi seperti di bawah ini

1. Banyaknya anakan dengan produksi padi.
2. Kepadatan penduduk dengan upah buruh harian.
3. Berat induk sapi dengan berat anak yang baru dilahirkan.
4. Nilai yang diperoleh pada mata ajaran statistika dengan matematika.
5. Umur dengan berat badan anak balita.
6. Kadar air pada biji dan volume biji
7. Luas daun dengan panjang akar.
8. Besar buah dengan besar biji.
9. Biaya advertensi dengan jumlah penjualan.
10. Fluktuasi temperatur dengan jumlah anak-anak yang sakit pilek.

Contoh Penerapan Unsupervised Learning

Soal Cerita

Anda adalah seorang analis data di sebuah perusahaan ritel.

Anda diberikan data penjualan produk tertentu selama beberapa bulan terakhir, beserta data pengeluaran iklan untuk produk tersebut. Tugas Anda adalah untuk membangun model prediktif yang dapat memperkirakan penjualan produk berdasarkan pengeluaran iklan.

Penyelesaian Studikasus

```
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
import matplotlib.pyplot as plt

# Generate data penjualan dan pengeluaran iklan (contoh)
np.random.seed(42)
advertising_spend = np.random.randint(1000, 5000, size=20)
sales = 2 * advertising_spend + np.random.normal(0, 500, size=20) # Asumsi hubungan linear dengan noise

df = pd.DataFrame({'pengeluaran_iklan': advertising_spend, 'penjualan': sales})

# Visualisasi data
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(df['pengeluaran_iklan'], df['penjualan'])
plt.xlabel('Pengeluaran Iklan')
plt.ylabel('Penjualan')
plt.title('Hubungan antara Pengeluaran Iklan dan Penjualan')
plt.grid(True)
plt.show()

# Bagi data menjadi data latih dan data uji
X = df[['pengeluaran_iklan']]
y = df['penjualan']
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

Penyelesaian Studikasus

```
# Bangun model regresi linier
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Prediksi penjualan pada data uji
y_pred = model.predict(X_test)

# Evaluasi model (contoh: menggunakan R-squared)
r_squared = model.score(X_test, y_test)
print("R-squared:", r_squared)

# Visualisasi hasil prediksi
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(X_test, y_test, label='Data Uji')
plt.plot(X_test, y_pred, color='red', label='Prediksi')
plt.xlabel('Pengeluaran Iklan')
plt.ylabel('Penjualan')
plt.title('Prediksi Penjualan berdasarkan Pengeluaran Iklan')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Gunakan model untuk prediksi baru (contoh)
new_advertising_spend = [[3000]]
predicted_sales = model.predict(new_advertising_spend)
print("Prediksi penjualan untuk pengeluaran iklan sebesar 3000:", predicted_sales[0])
```